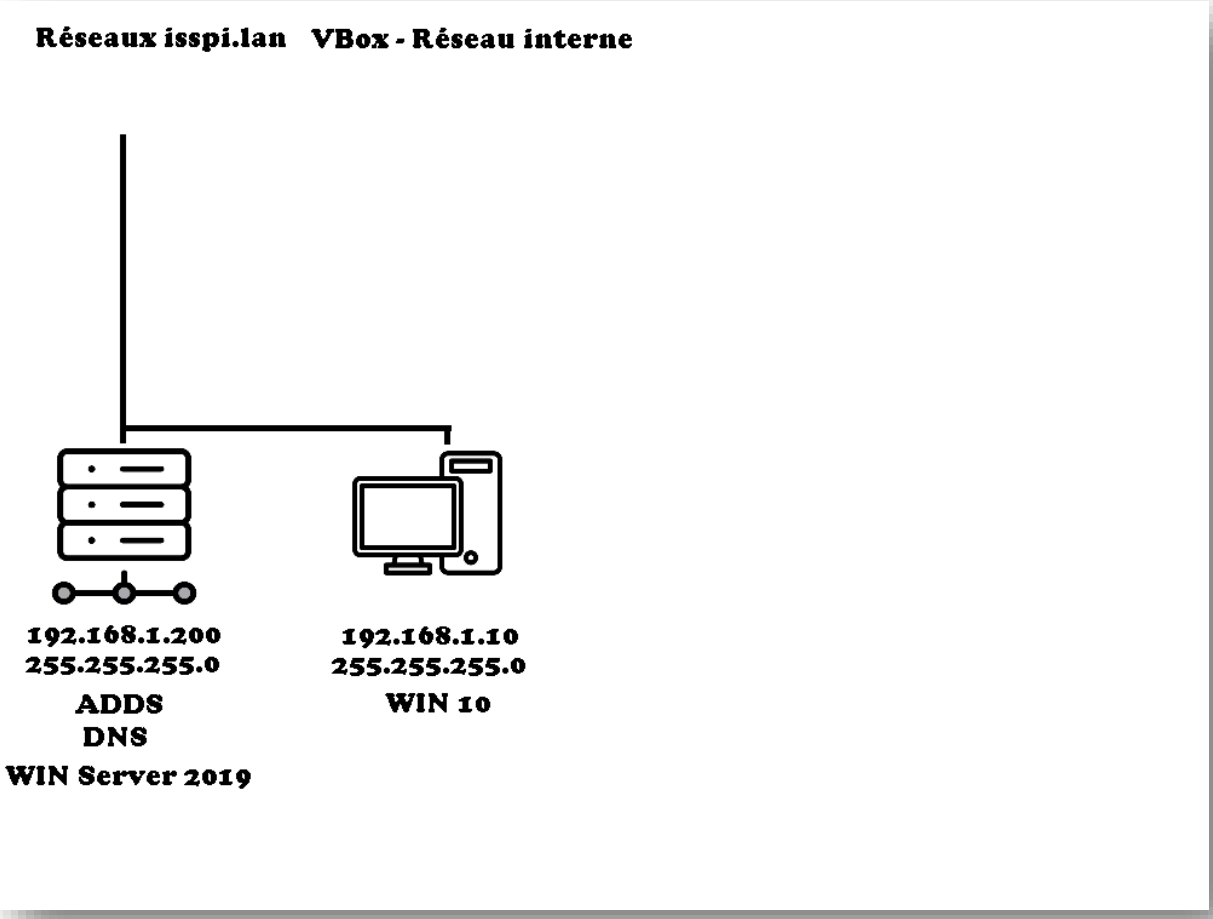
Documentation technique

Alexandre DENIS

Mise en place d'un Active Directory sur Windows Server 2019 virtuel

VBox - Réseau ipssi.lan



Sommaire :

1- Définition & Fonctionnalité d'Active Directory
2- Prérequis
3- Installation d'Active Directory

1/ Définitions & Fonctionnalités d’Active Directory :

Active Directory (AD) est un service de gestion d'annuaire développé par Microsoft qui est utilisé pour gérer les identités et les ressources dans un réseau d'entreprise.

Active Directory possède de nombreuses fonctionnalités :

- Authentification et autorisation : Active Directory fournit un moyen centralisé pour l'authentification et l'autorisation des utilisateurs et des ordinateurs dans le réseau.

- -Gestion des utilisateurs et des groupes : Les administrateurs peuvent créer, modifier et supprimer des comptes d'utilisateurs et des groupes pour contrôler l'accès aux ressources.

- Gestion des ordinateurs : Active Directory permet la gestion des ordinateurs sur le réseau, notamment la mise à jour des paramètres système, des logiciels et des correctifs de sécurité.

- Gestion des politiques de groupe : Les administrateurs peuvent définir des politiques de groupe pour contrôler les paramètres de sécurité, les restrictions d'accès, les configurations de bureau et bien plus encore pour les utilisateurs et les ordinateurs.

- Gestion des services réseau : Active Directory prend en charge la gestion des services réseau, tels que le DNS, le DHCP et le WINS.

- Gestion des certificats : Active Directory peut être utilisé pour la gestion des certificats, notamment la délivrance, la révocation et la publication de certificats.

- Gestion des relations de confiance : Active Directory prend en charge la création de relations de confiance entre des domaines et des forêts, ce qui permet aux utilisateurs et aux ordinateurs de se connecter à des ressources dans d'autres domaines ou forêts.

- Audit et surveillance : Active Directory peut être configuré pour effectuer l'audit et la surveillance des événements du système, ce qui permet aux administrateurs de suivre l'activité des utilisateurs et des ordinateurs sur le réseau.

- Réplication : Active Directory utilise la réplication pour synchroniser les données entre les contrôleurs de domaine, ce qui garantit la cohérence des données sur l'ensemble du réseau.

- Sécurité : Active Directory prend en charge la sécurité des données, notamment le chiffrement des données et l'utilisation de certificats pour l'authentification et la communication.

2/ Prérequis :

1- Un logiciel de virtualisation (VBox, Vmware)
2- Une machine virtuelle Windows Server 2019 et une autre sous Windows 10 Pro.

Le logiciel de virtualisation servira à émuler nos machines Windows Server et Windows 10.

La machine Windows Server 2019 aura pour rôles : contrôleur de domaine et DNS (domain name server).

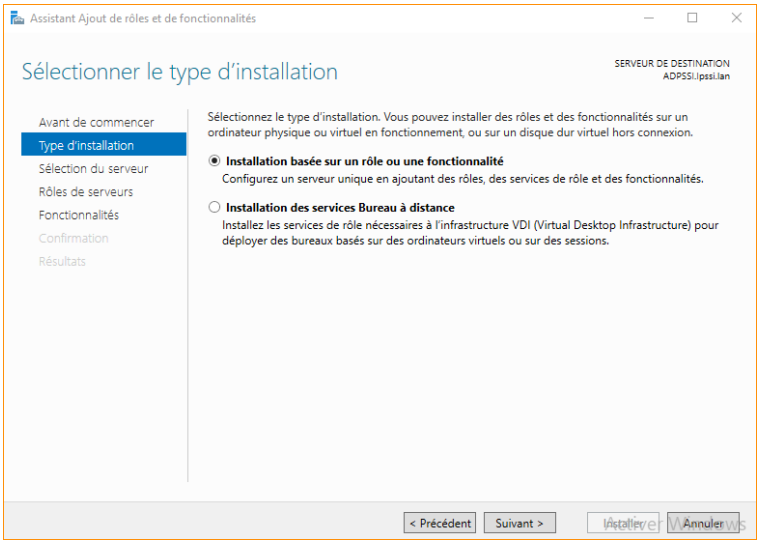
La machine Windows 10 servira de client test pour vérifier que le contrôleur de domaine et le DNS fonctionne correctement.

3/ Installation d'Active Directory

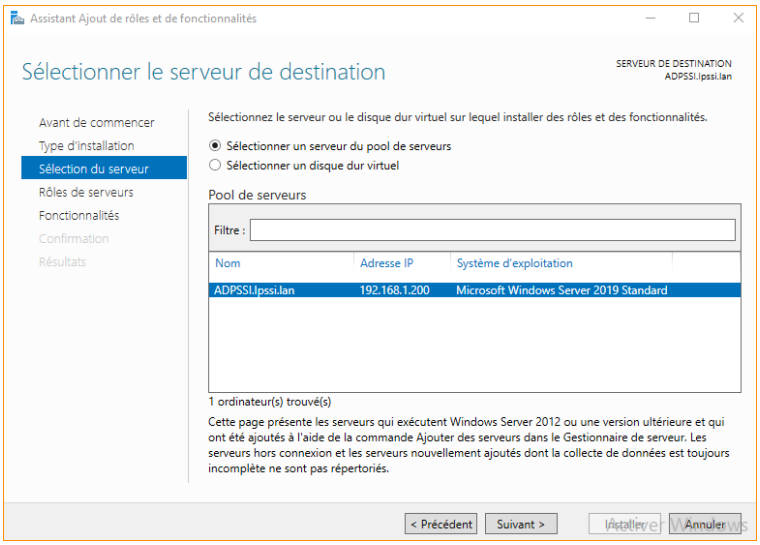
Depuis la machine Windows Server, ouvrez le gestionnaire de serveur (il est ouvert pas défaut au démarrage), cliquez sur « Gérer » et enfin, sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».

[SCREEN]

Cliquez sur « suivant > ».

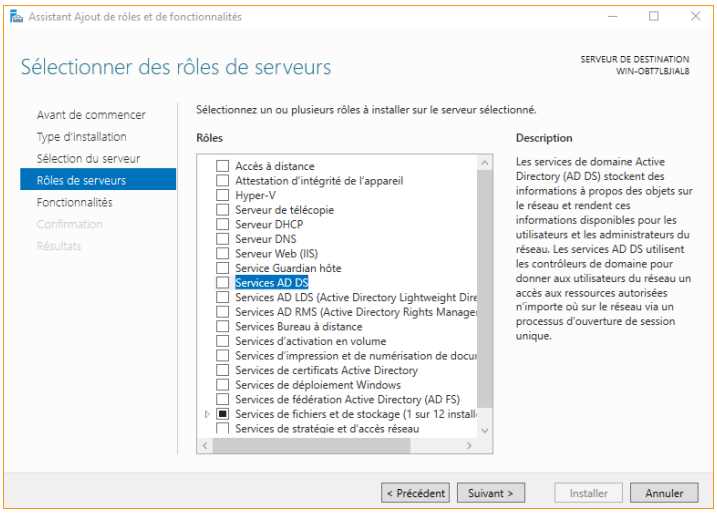


Cliquez sur « suivant > ».



Cliquez sur « suivant > ».

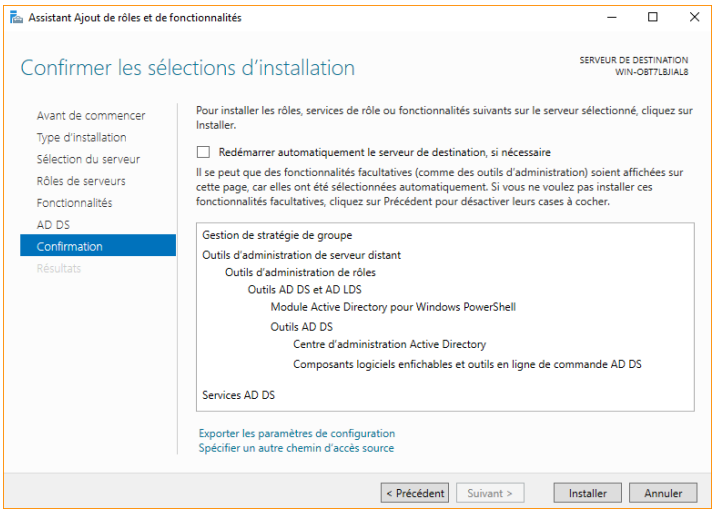
Une fois arrivé sur cette page :



Sélectionner « AD DS »

Une autre page s'ouvre qui confirme les outils que vous installerez, cliquez sur « Ajouter des fonctionnalités » et cliquez sur « suivant > ».

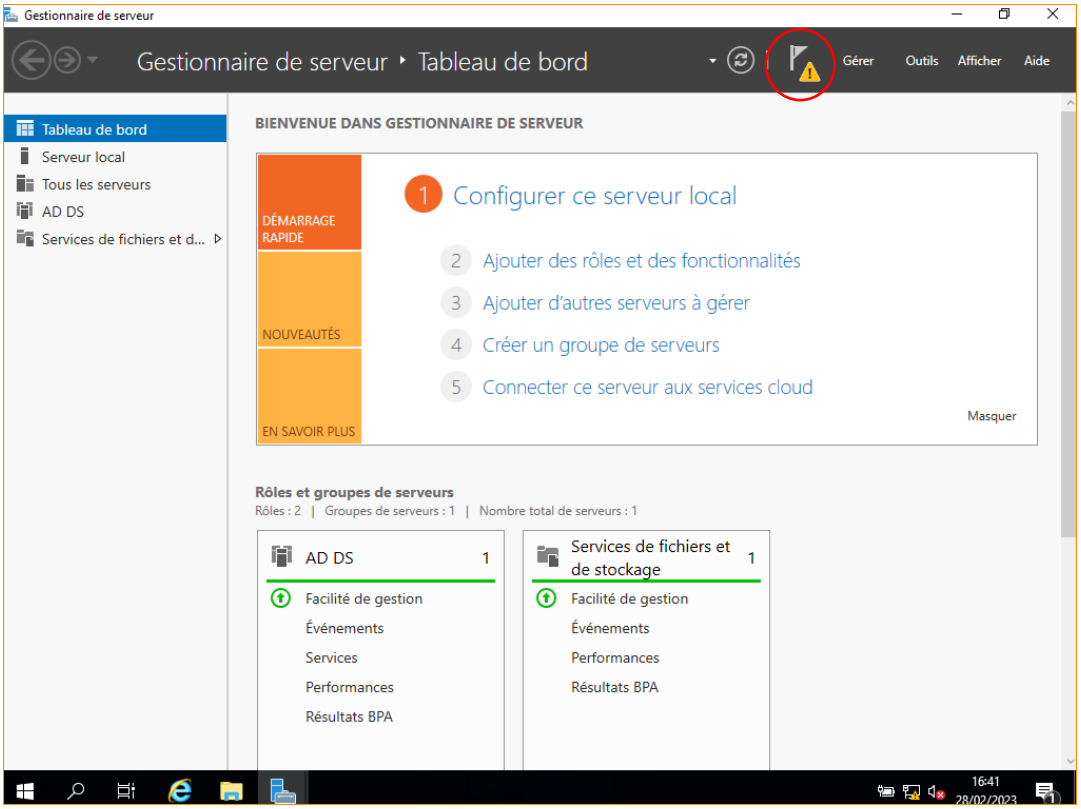
Cliquez sur « suivant > » jusqu'à cette page :



Cliquez sur « installer ».

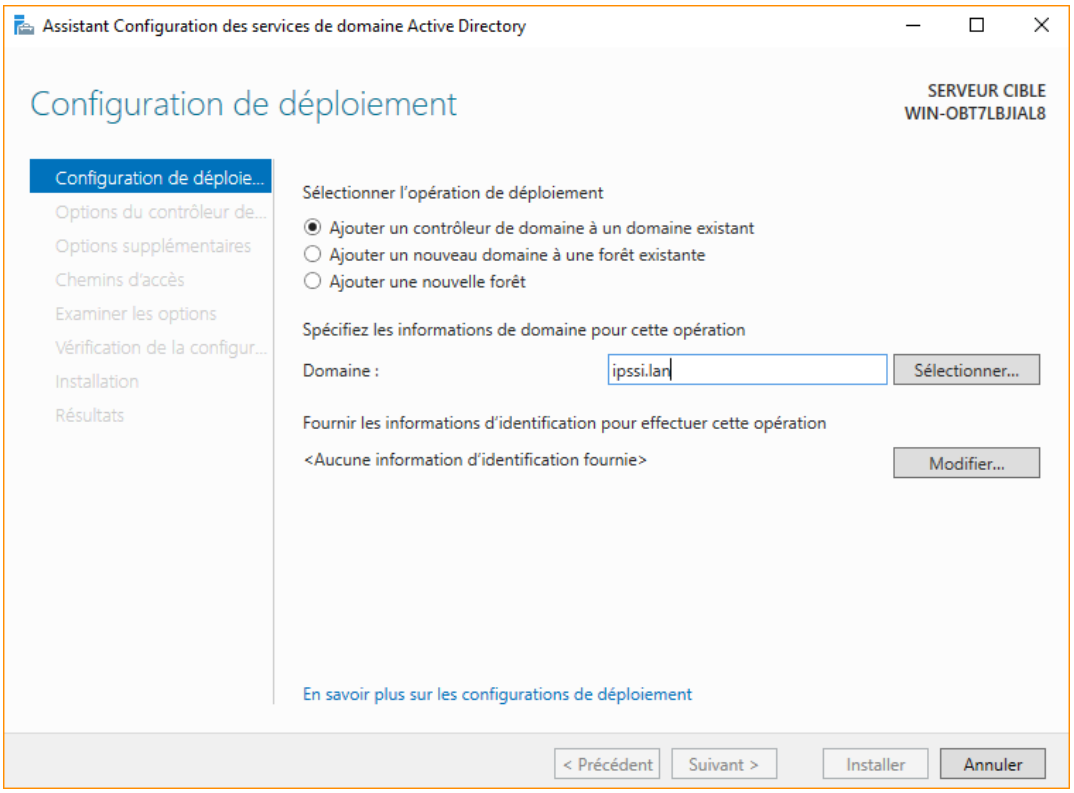
Une fois l'installation terminée, cliquez sur « fermer ».

Maintenant, cliquer sur le petit drapeau dans le gestionnaire de serveur.

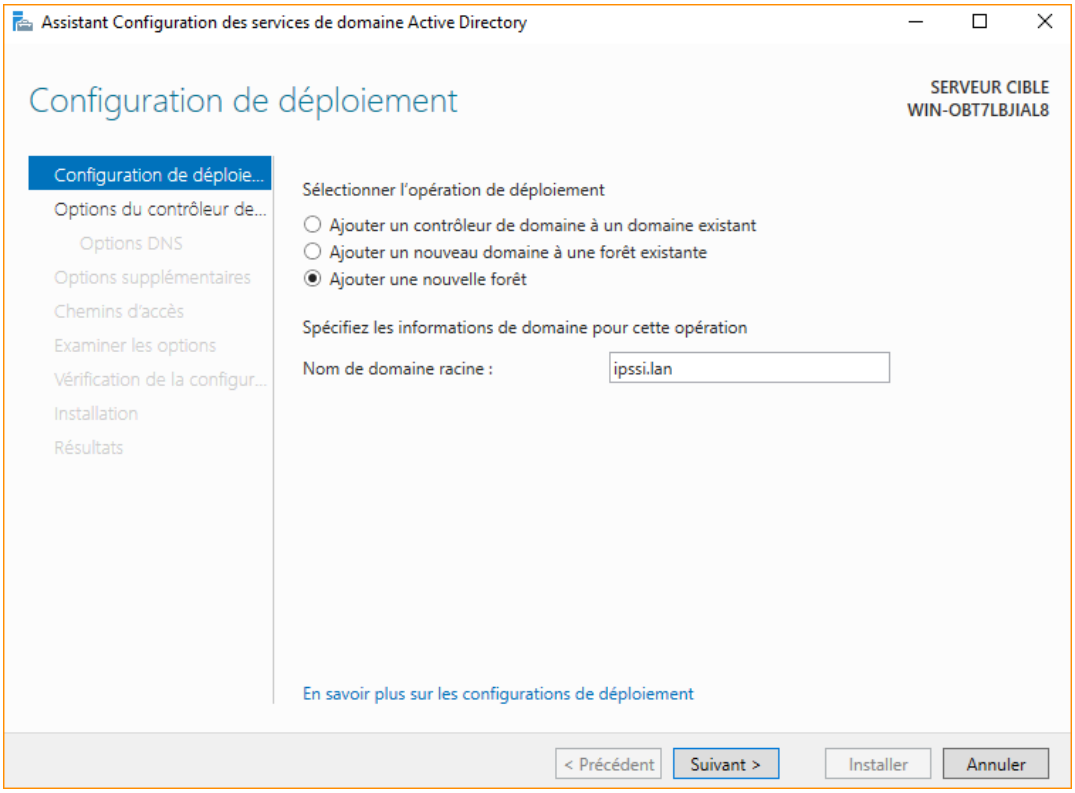


Et cliquez sur « promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».

Cette page s'ouvre alors :



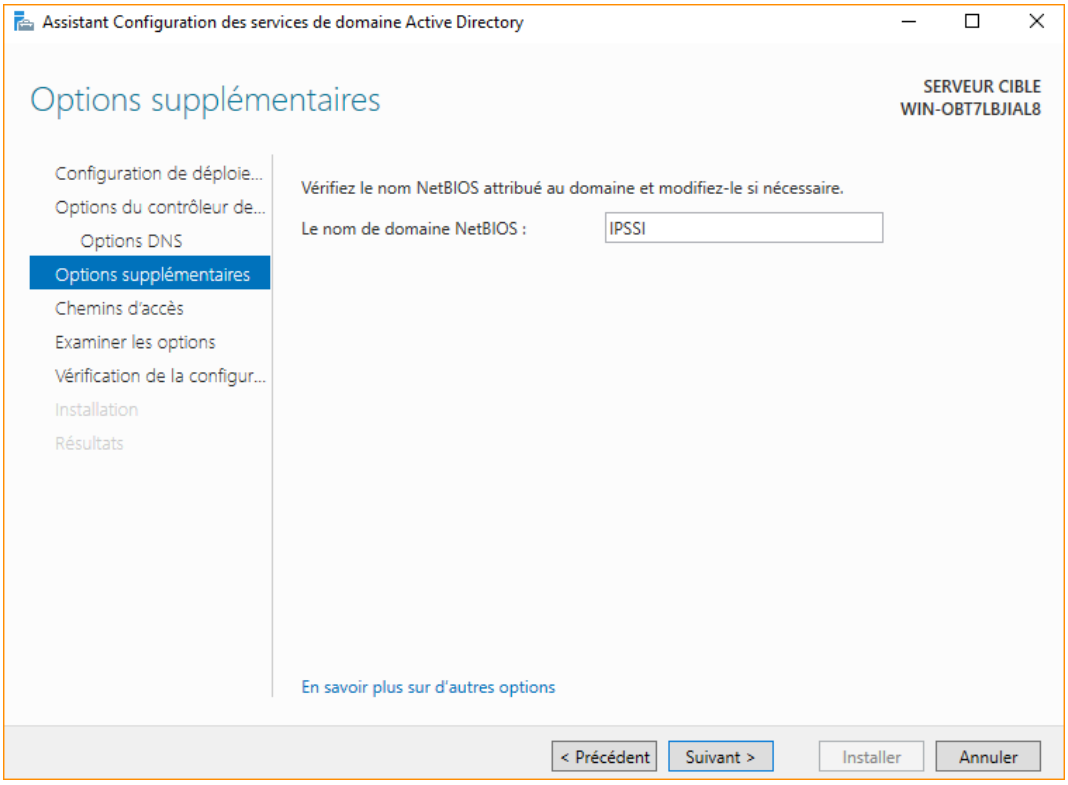
Cocher la case « Ajouter une nouvelle forêt ».



On y entre notre nouveau nom de domaine, dans notre cas : ipssi.lan .

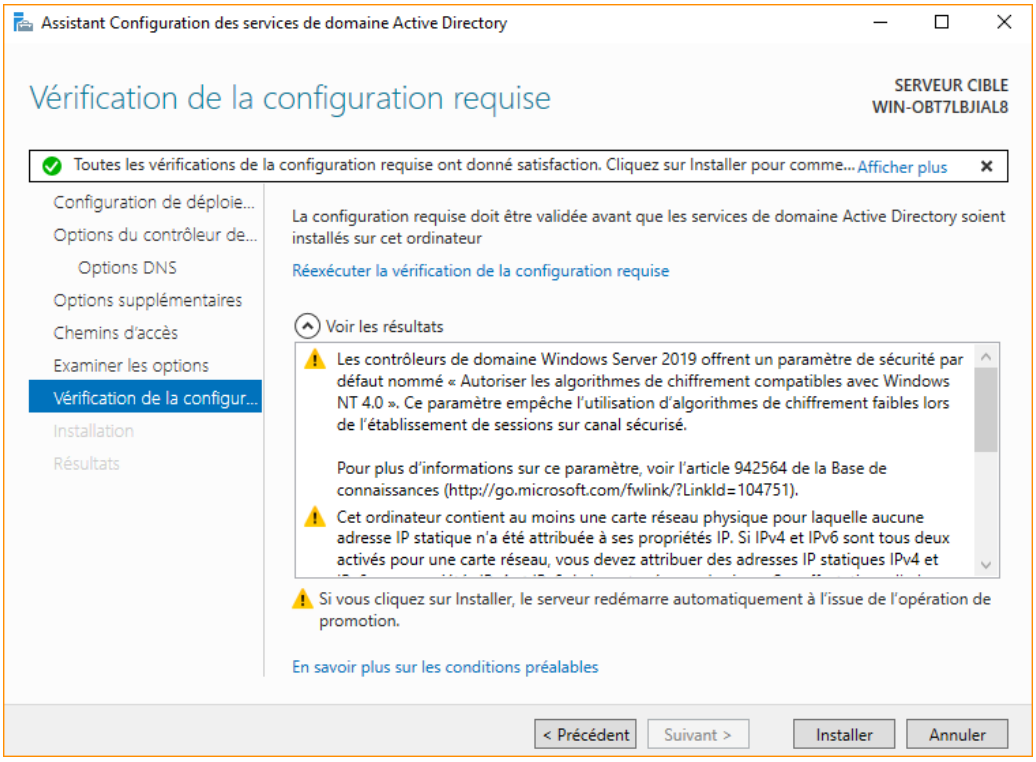
Cliquez sur « suivant > ».

Cliquez sur suivant jusqu'à cette page :



Vérifiez votre nom NetBios (si il ne correspond pas, changez -le en conséquence) puis, cliquez sur « suivant > ».

Cliquez sur suivant jusqu'à cette page :



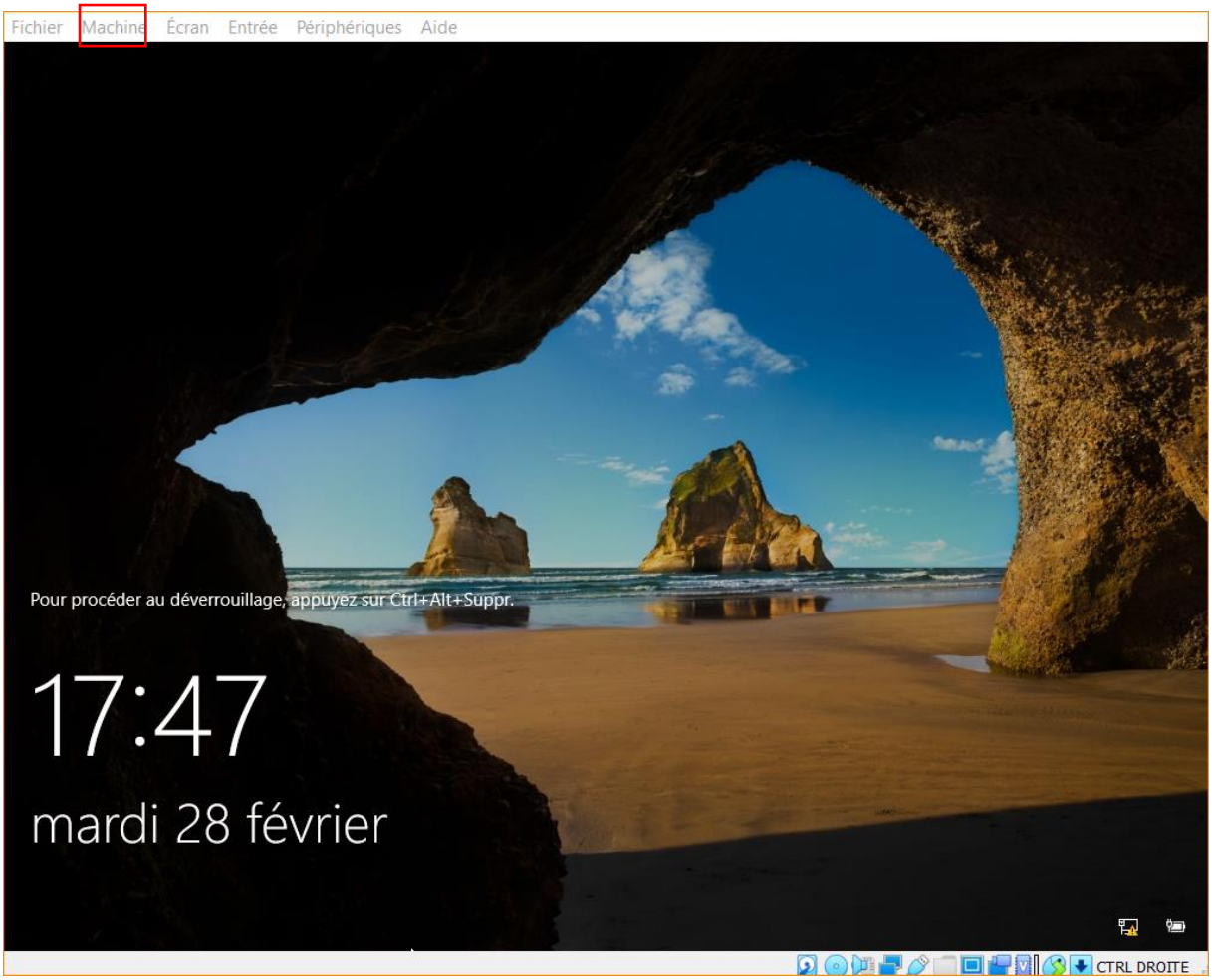
Cliquez sur « installer ».

Une fois l'installation terminée, votre serveur va redémarrer.

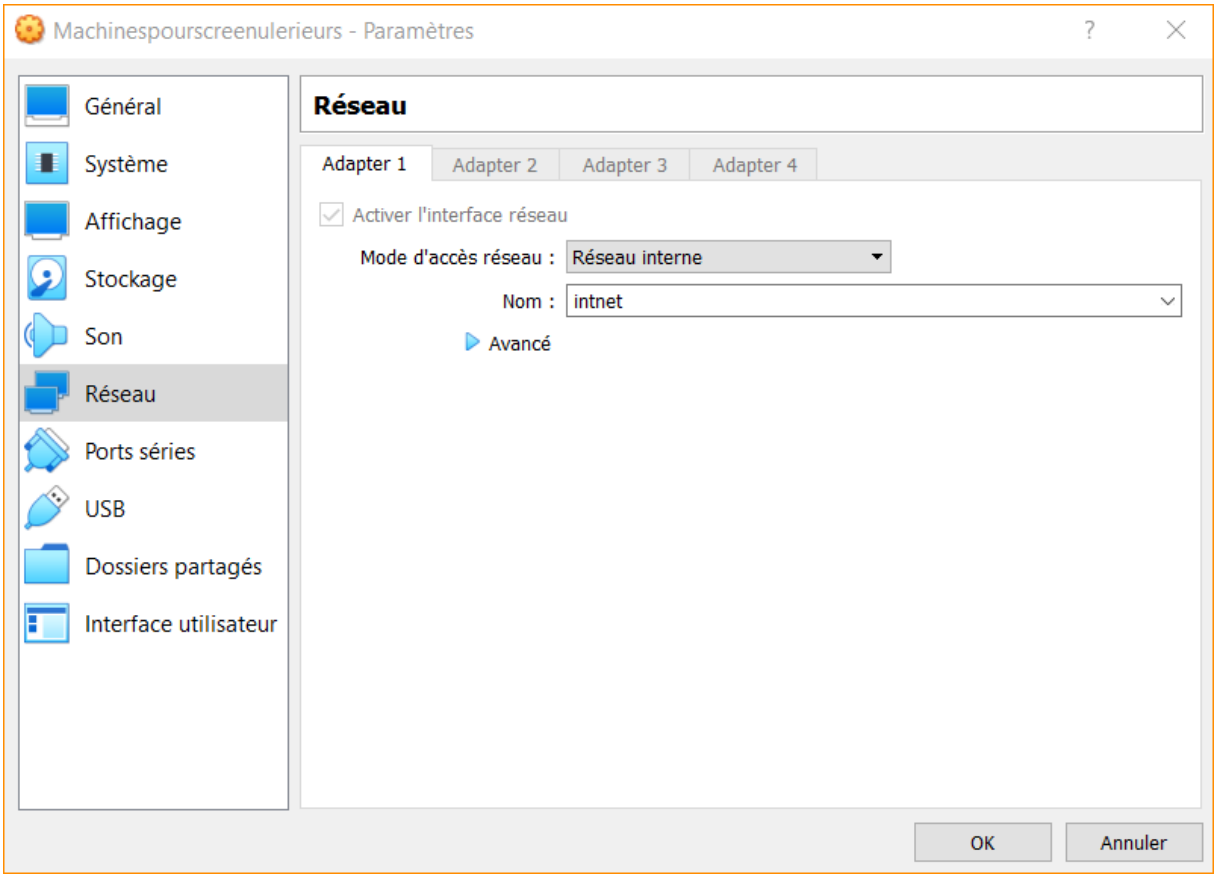
3-1/ Configuration des adresses IP

Pour que le réseau fonctionne correctement, il faut mettre les machines virtuelles de VirtualBox en réseau interne.

Dans la fenêtre VirtualBox, cliquez sur « Machine » puis, sur « Configuration ».



Rendez-vous dans la section « Réseaux » et cliquez sur le menu déroulant pour choisir « Réseau interne ». Comme-ci-dessous.



Bien que l'installation d'ADDS et du DNS soit terminée et que nos machines sont en réseau interne, elles n'ont toujours pas d'adresses IP, configurez-les comme suit :

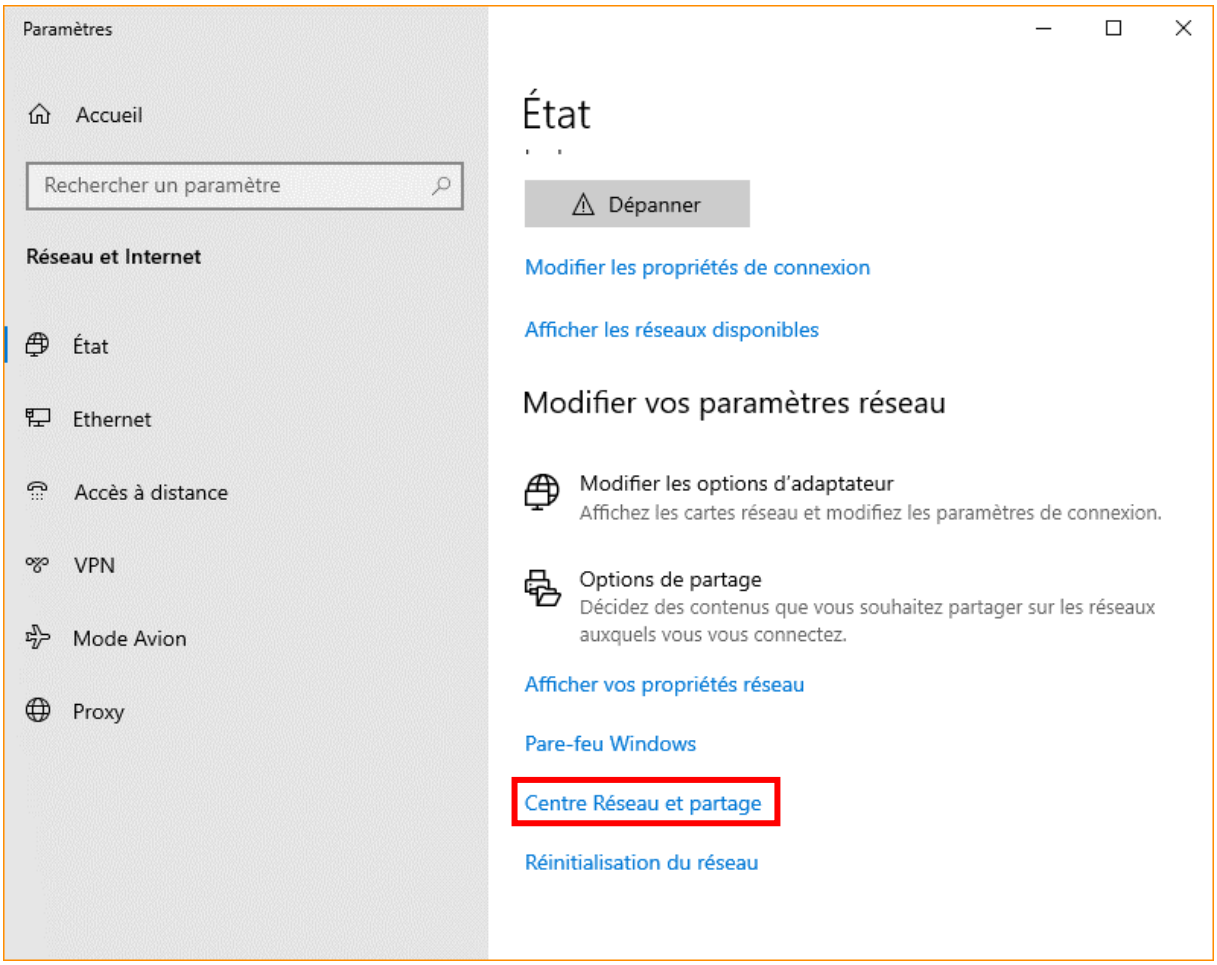
Windows serveur 2019: IPv4 – 192.168.1.200 255.255.255.0 /24

Windows 10 Pro: Ipv4 – 192.168.1.10 255.255.255.0 /24

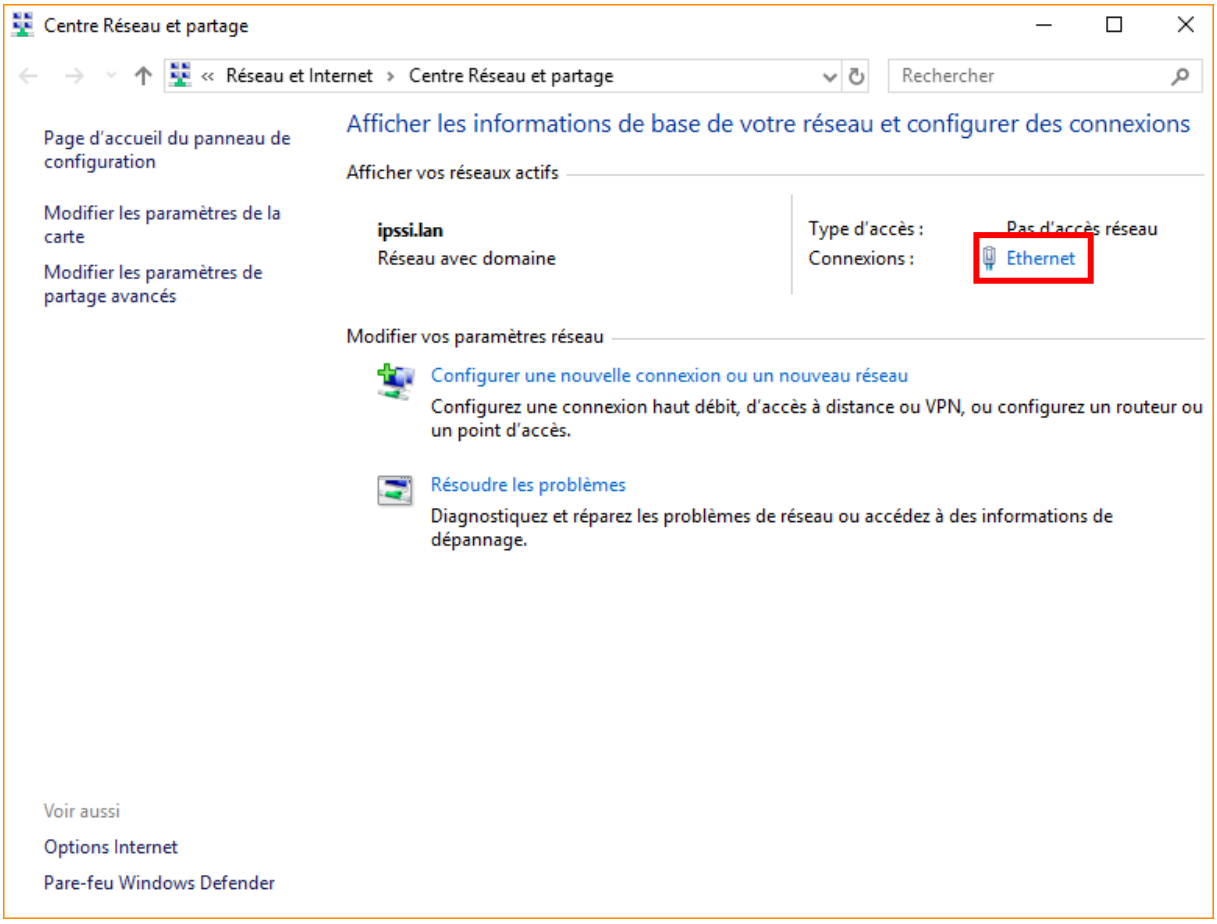
La procédure de configuration étant la même sur Windows 10 et Server 2019, la démonstration se fera sur Server 2019.

Cliquez-droit sur l'icône Ethernet puis sur « Ouvrir les paramètres réseau et internet ».

La page des paramètres internet s'ouvre et descendez pour trouver et cliquer sur « Centre réseau et partage » :

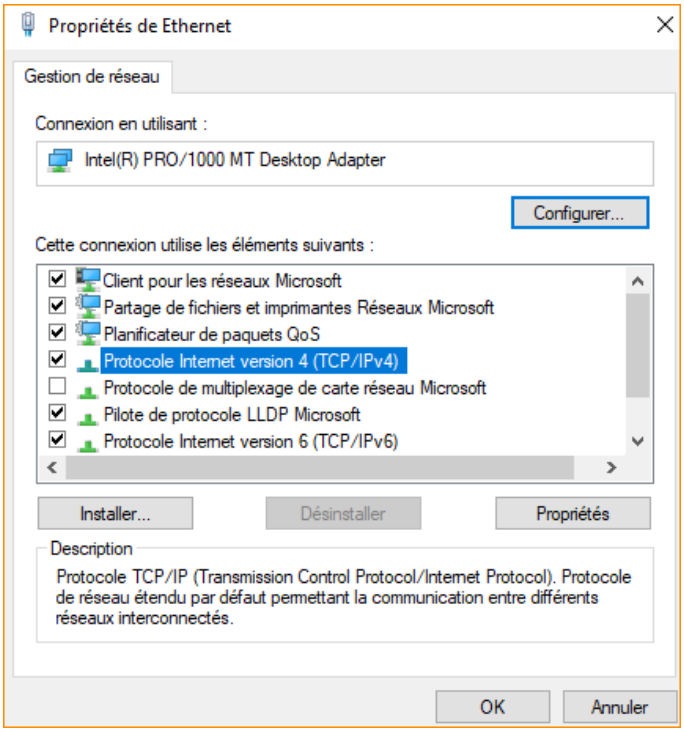


Une fois la page ouverte, cliquez sur « Ethernet » situé sur le haut-droit de l'écran :

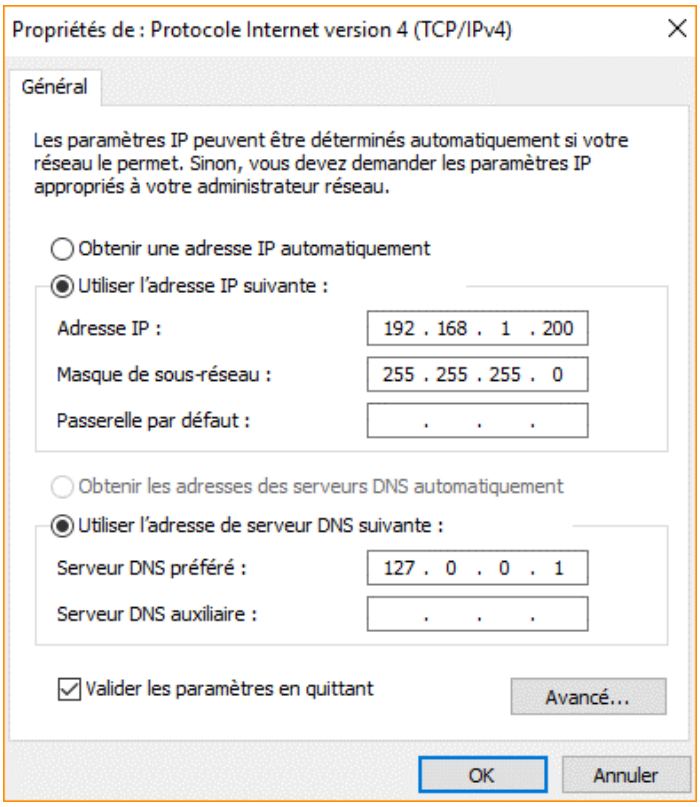


Une autre fenêtre s'ouvre puis sur « Propriétés » (en surbrillance bleue + bouclier).

Enfin, double-cliquez sur « Protocol Internet version 4 (TCP/IPv4) :

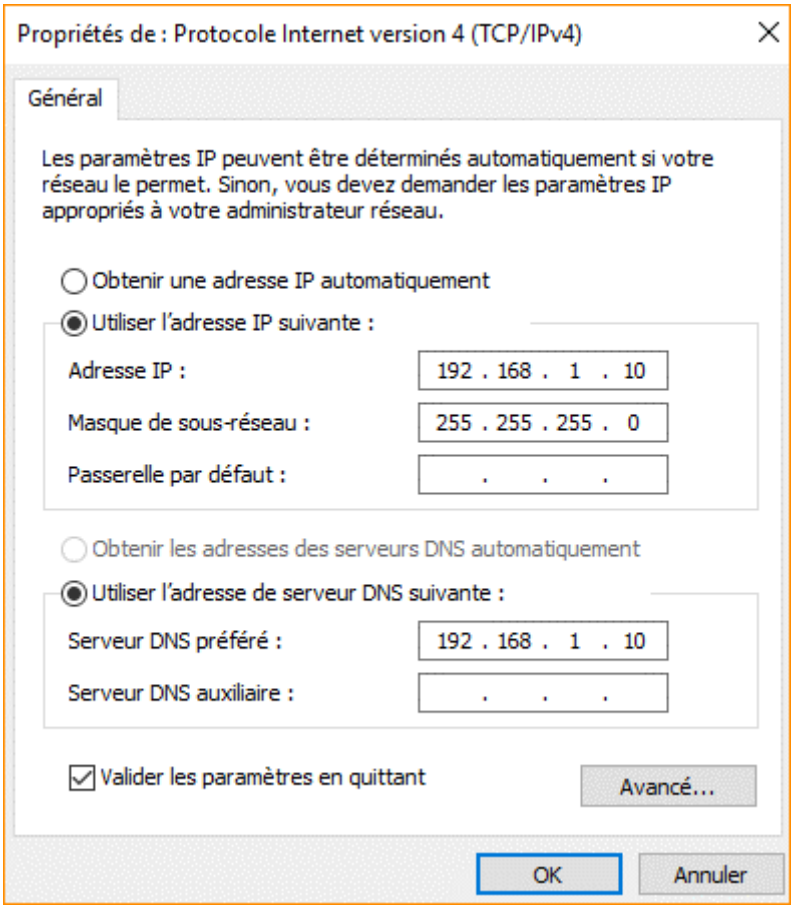


Entrez les paramètres pour le server 2019 comme suit :



(127.0.0.1 est l'adresse de localhost, c'est-à-dire celle du serveur, un ping envoyé à 127.0.0.1 enverra une requête à soit même.)

Entrez les paramètres pour le client comme suit :



(L'adresse du dns est celle du serveur ou nous avons installé notre ADDS donc 192.168.1.200.)

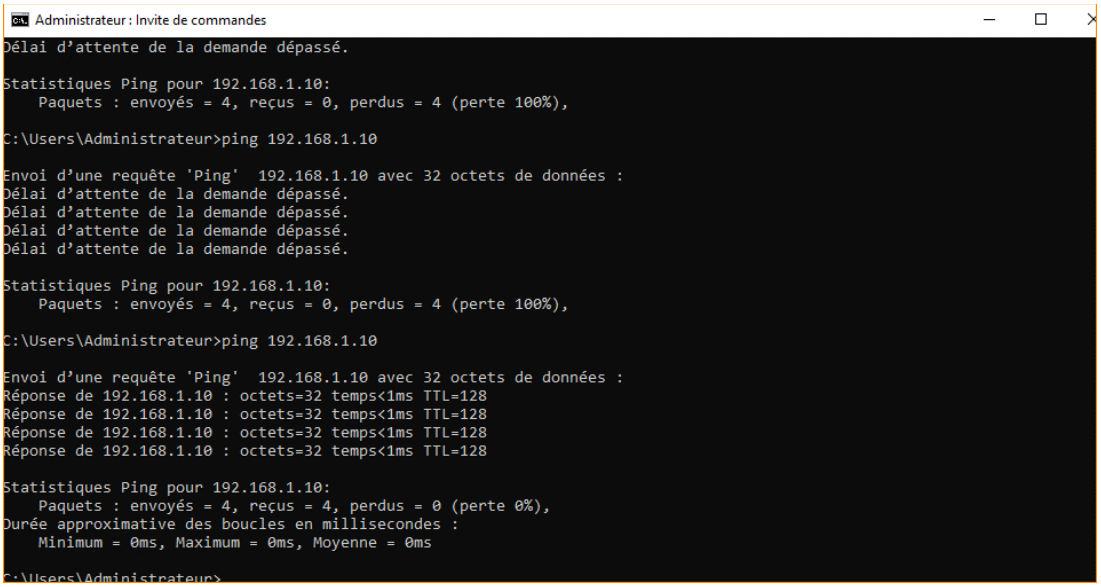
Validez les paramètres en quittant pour les deux configurations, une fenêtre s'ouvrira alors pour tenter de résoudre les problèmes de connectivité, fermez celle-ci.

3-2/ Test de la connectivité entre les machines

On commence par tester si les machines peuvent ping entre-elles :

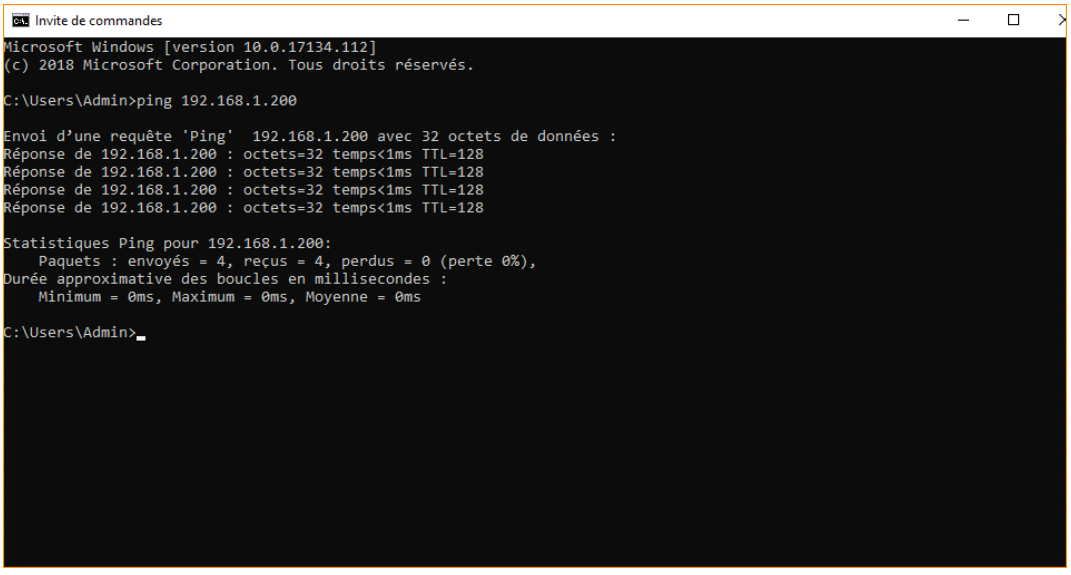
Ouvrez un CMD (invite de commande) sur les deux machines et lancer une requête ping :

(Depuis le serveur)



Sur mon exemple, le pare-feu du client empêchait toute requêtes de ping. Si vous pensez que tout à bien été configuré, penser à désactiver vos pares-feux.

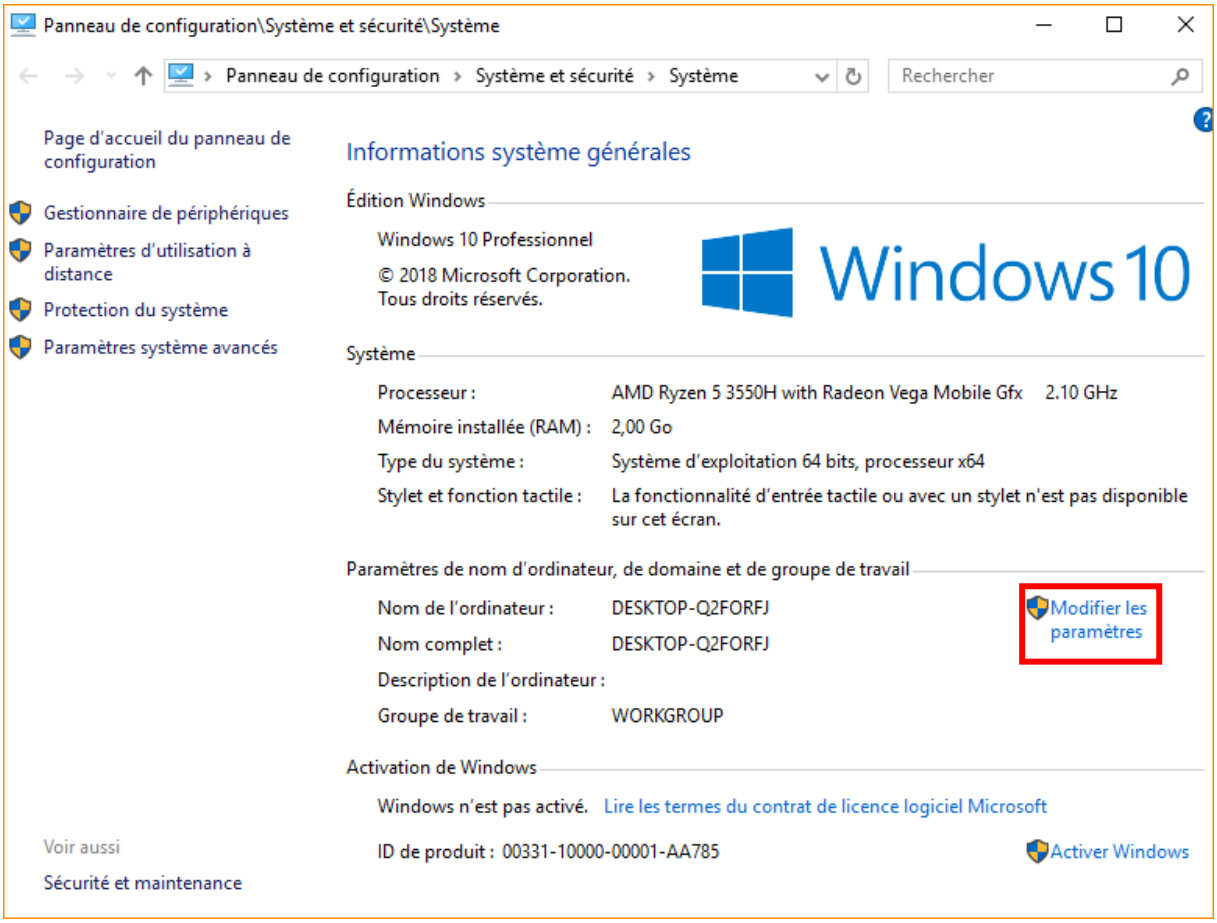
(Depuis le client)



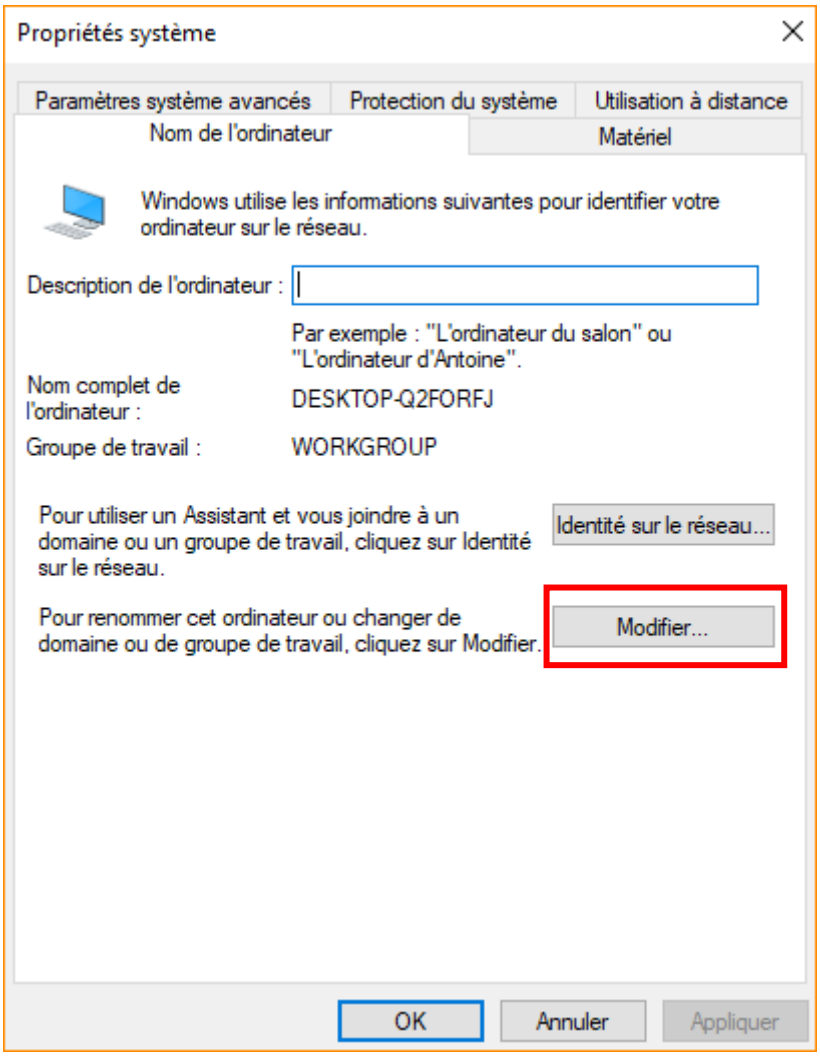
3-3/ Intégration du client Windows 10 dans le domaine Ipssi.lan

Depuis la machine Windows 10, ouvrez l'explorateur de fichiers, puis cliquez-droit sur « ce pc » et sélectionnez « Propriétés ».

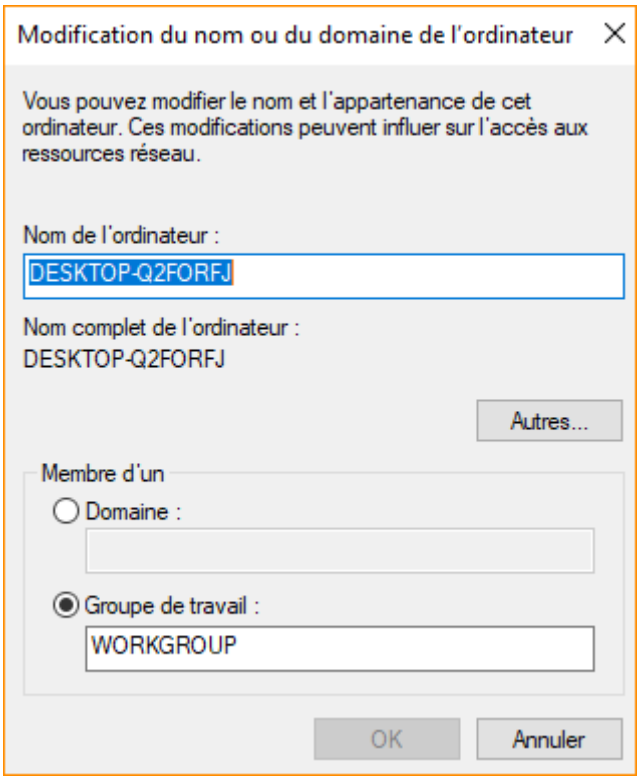
Ensuite, cliquez sur « Modifier les paramètres »



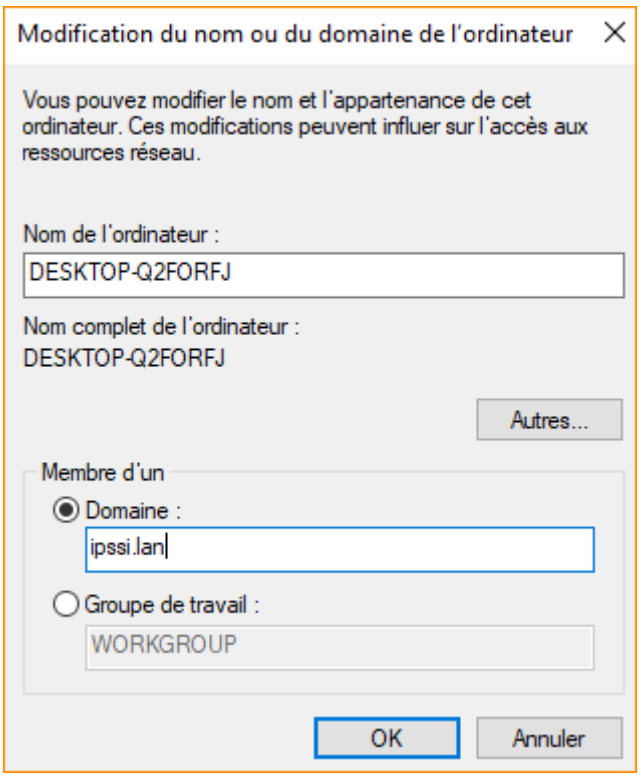
Depuis la petite fenêtre qui s'est ouverte, cliquez sur « Modifier »



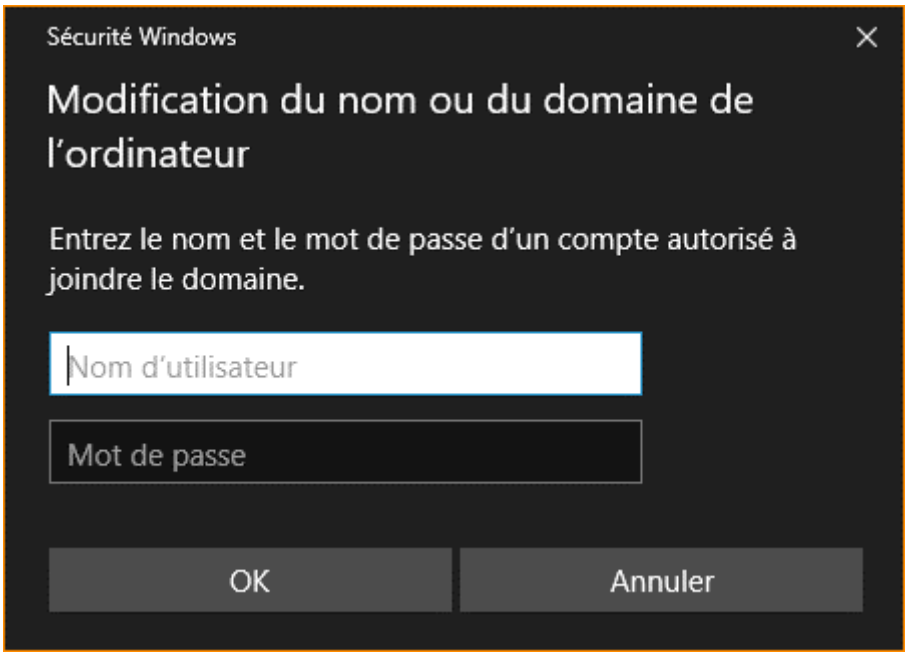
Une autre petite fenêtre s'ouvre et depuis celle-ci nous allons pouvoir intégrer le client au domaine :



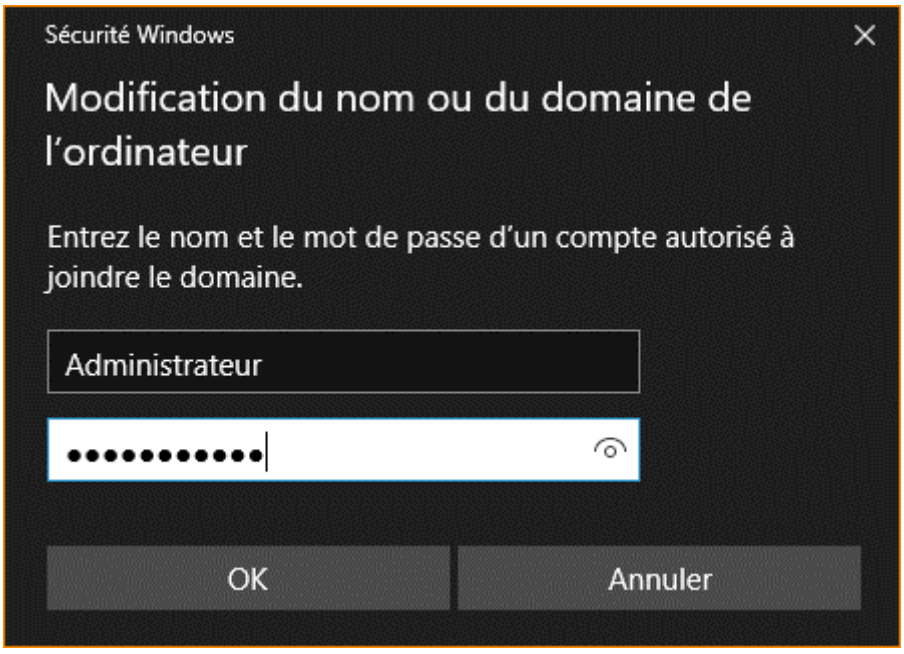
Cochez « Domaine » et entrez votre nom de domaine, j'entre « Ipssi.lan »



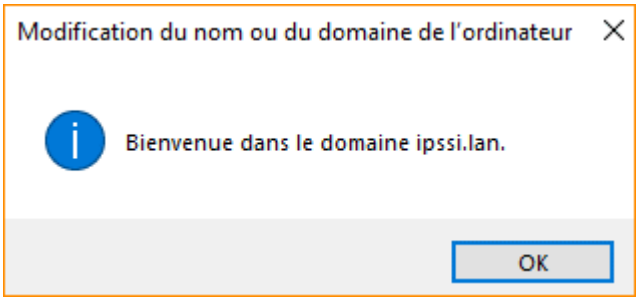
Cliquez sur « OK », une page de connexion apparait :



Pour intégrer un domaine, il faut entrer le nom et le mot de passe d'un utilisateur se trouvant dans celui-ci. Si vous n'avez pas créer d'utilisateur, entrez pour le nom d'utilisateur « Administrateur » (celui du domaine) et votre mot de passe que vous avez choisi pour lui.



La machine est désormais intégrée au domaine.



Pour que les effets soit pris en compte, redémarrez votre machine.